

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

19. Februar 2026

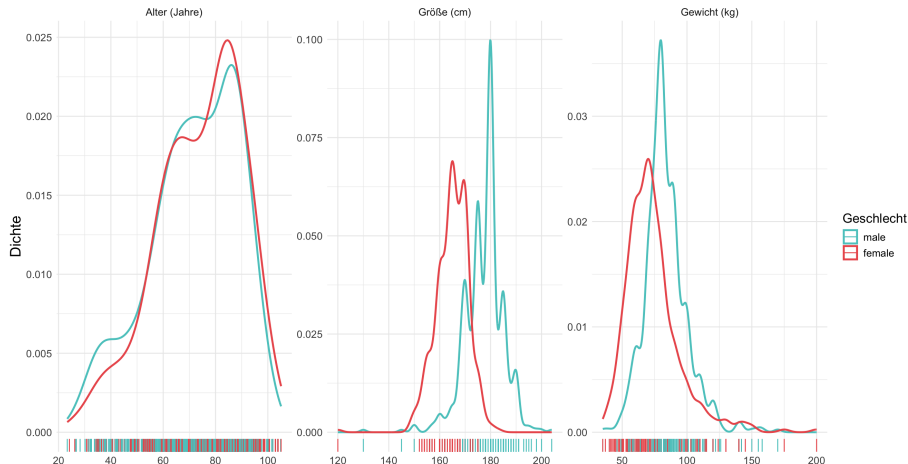
- ① Untersuchungsziele
- ② Population verstehen
- ③ Graphik 2
- ④ Graphik 3
- ⑤ Graphik 4
- ⑥ Graphik 5
- ⑦ Graphik 6
- ⑧ Zusammenfassung

Untersuchungsziele

- IDEEN
- Wie effektiv ist die Behandlung mit Vancomycin?
[Vancomycin-Therapie, Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
 - mit Komorbiditäten [Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)]
 - ohne Komorbiditäten
- Inwiefern spielt die Dosis von Vancomycin eine Rolle?
 - Unterdosis -> Resistenz [Mikrobiologische Befunde]
 - Überdosis -> Nierenschäden [Nierenfunktion]
- Inwiefern werden die Nieren beansprucht bei Zugabe von anderen Arzneien? [Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- Inwiefern hängt die Schwere der Erkrankung von einer erfolgreichen Behandlung mit Vancomycin ab? [Schweregrad der Erkrankung]
- Für welche Beschwerden funktioniert Vancomycin am besten/bzw. weniger gut? [Indikationen]

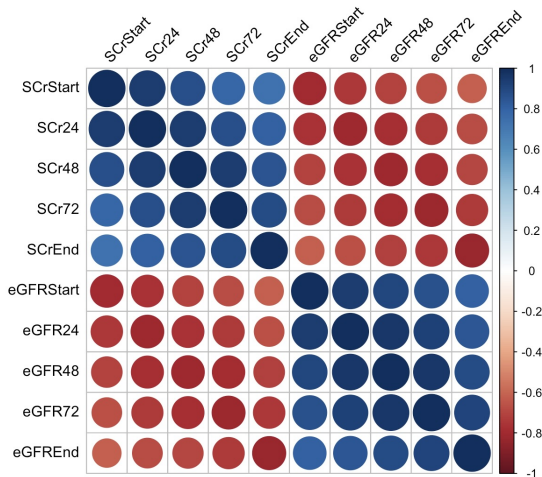
- Verständnis über die Population
- Mortalitätsanalyse
- Nierenschädigung

Population verstehen

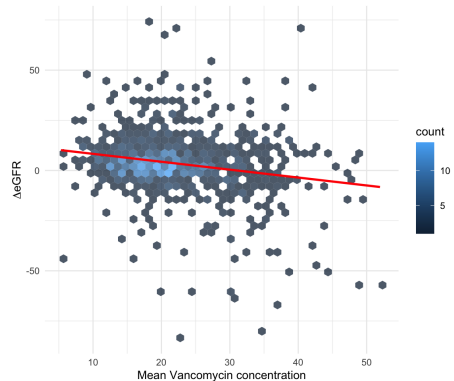
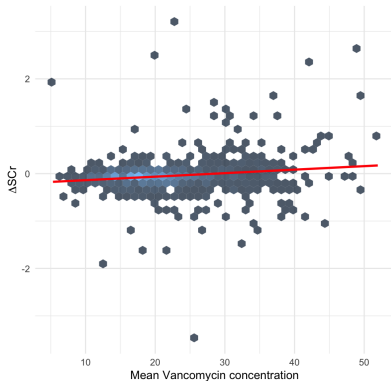


- betrachtete Variablen: Birthdate (in Age umgerechnet), Height, Weight

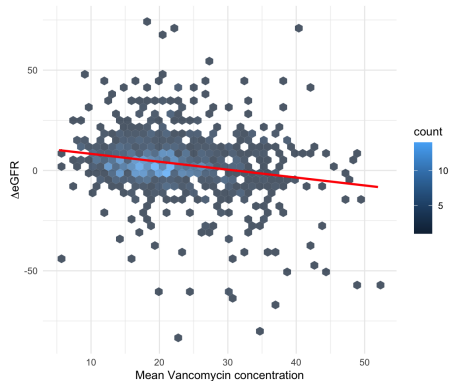
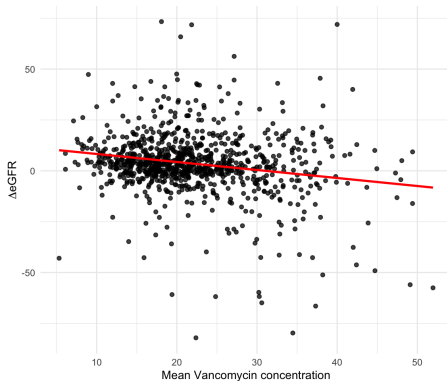
Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



Einfluss des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

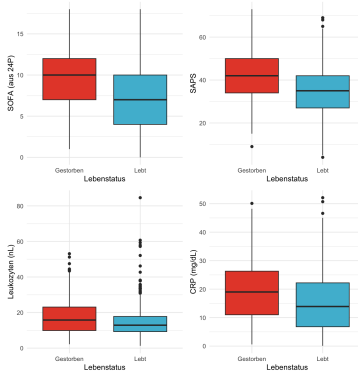
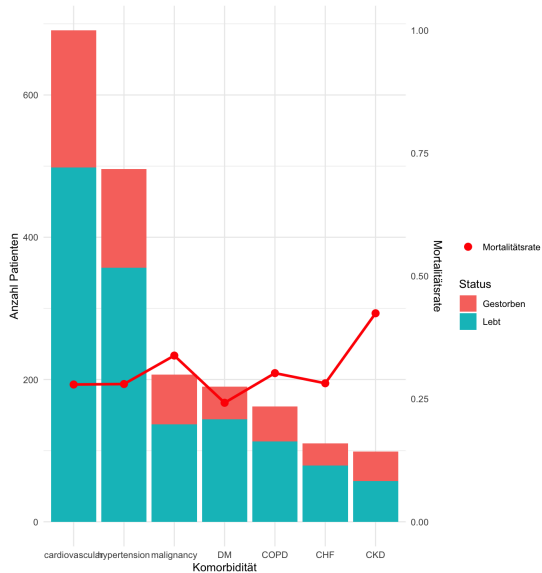


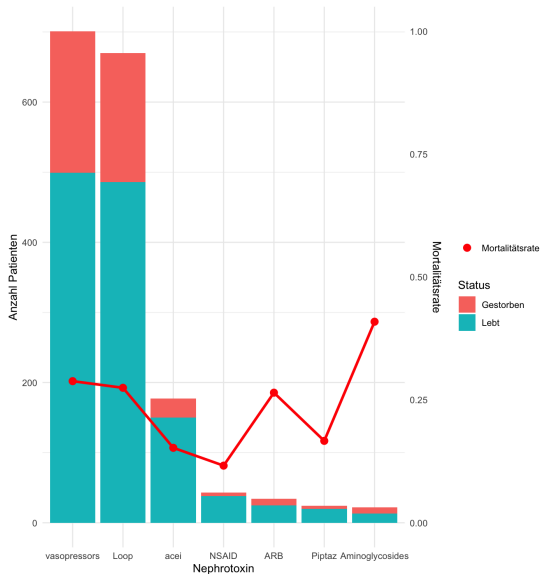
Abbildung: Messwerte zu Beginn der Therapie (innerhalb der ersten 24 Stunden)

- betrachtete Variablen: Schweregradvariablen, Mortalitydate (faktoriisiert in „Lebt“ und „Gestorben“)

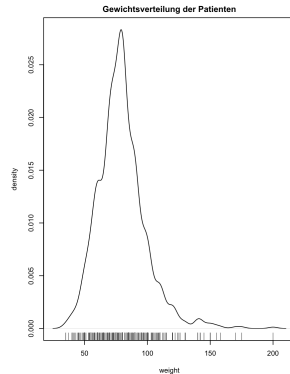
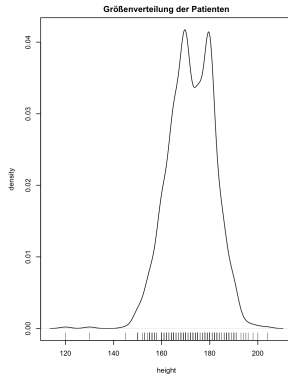
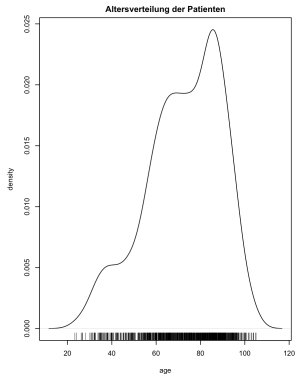
Welche Komorbiditäten begleiten die Mortalität am meisten?



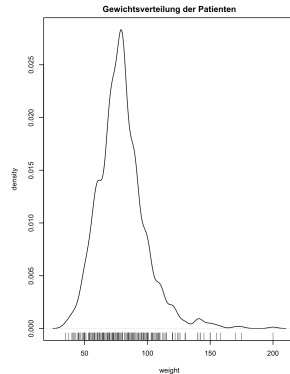
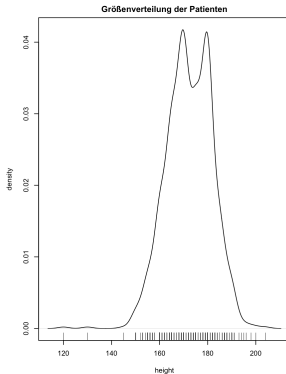
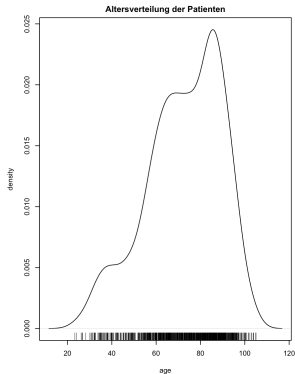
Welche Nephrotoxine begleiten die Mortalität am meisten?



Graphik 7



Graphik 8



Zusammenfassung

- Genutzte R-Pakete
 - ggplot2
 - gridExtra
 - tidyr
 - dplyr
 - corrplot